Lisa 1 Tehniline kirjeldus

1. Mõisted:

1.1. **Kõnesüntees** - tekst-kõne sünteesi võimaldav teisendusmudel ja selle rakendamine sünteeskõne genereerimiseks.

1.2. **Alustehnoloogia** – tellitavas e-vahendis olulise funktsionaalsuse tekitamist võimaldav keskne tuumiktehnoloogia. Antud hanke puhul on alustehnoloogia osas väga oluline selle kõnesünteesikomponent, mis võimaldab e-vahendis luua häältusõppevõimalused ja mille pakub välja tellija.

1.3. **E-vahend** – alustehnoloogiat rakendav ning seda kasutajagruppide eelteadmiste ja esmaste häältusõppeliste vajaduste põhiselt rakendada võimaldav kasutajaliides.

1.4. **Pädevus** - täpsemalt kirjeldatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendi[1] peatükis 2.4, kuid üldjoontes mõistetakse selle all erinevat laadi keelelist suutlikkust suhtlustoimingute planeerimiseks, nende läbiviimiseks ja mõtestamiseks.

1.5. **Häälduspädevus** - defineeritud taseme kirjeldustena Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis ning selle all on välja toodud kolme tüüpi alapädevused: üldine häälduspädevus, üksikhäälikute artikulatsioon, prosoodiliste vahendite valdamine.

1.6. **Häältusõpe** - keeleõpe häälduspädevuse all kirjeldatud oskuste omandamiseks ja keeleõppes seatud sihttasemele omase häälduspädevuse saavutamine.

1.7. **Sihttase** – eestikeelsele õppele üleminekuga määratud eesti keele oskuse sihttasemed erinevate haridusastmete lõikes. Sihttasemed põhikooli lõpu seisuga (B2) ja gümnaasiumi lõpu seisuga (C1) on välja toodud "Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava 2022-2030" täiendatud versioonis[2] eesmärkide 3 ja 4 all.

1.8. **Keeleõpe** - protsess, mille käigus inimene arendab uusi või täiendab olemasolevaid keeleoskusi. Keeleoskused, milles omandamiseks keeleõpet teostatakse, on täpsemalt välja toodud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.

1.9. **Keeleõppija** - eesti keel teise keelena (E2) õppija. Mõiste sisaldab eri keeletaseme keeleõppijaid, sealhulgas nii noori kui ka täiskasvanud keeleõppijaid. Hangitava E-vahendi sihtrühmana peetakse silmas just selliseid keeleõppijaid.

1.10. **Õpetaja** - ennekõike käsitletakse eesti keel teise keelena keeleõpetajat, kuid e-vahendit nähakse potentsiaalselt rakenduvana ka muu emakeelega õpetajate puhul õppefunktsioonis, kui nad soovivad seda kasutades enda eesti keele kuulmistaju ja häältust parandada.

1.11. **Vabamorf** [3]– Filosofti tarkvara, mis võimaldab reeglipõhiselt tuletada teksti morfosüntaktilise struktuuri ning sealjuures ka ortograafiliselt mitteeristuvate sõnade puhul kokkulepitud häältusmärkide alusel välja tuua, milline peaks märgendatud lause puhul eeldatav häältusvariant olema (näiteks kas "Taevast sadas vihma" puhul "Taevast" on II või III vältes).

---

[1] https://hm.ee/sites/default/files/documents/2023-01/S%C3%B5sarv%C3%A4ljaanne_Jaanuar%202023.pdf

[2] https://www.hm.ee/sites/default/files/documents/2024-02/Lisa%201_%20Eestikeelsele%20%C3%B5ppele%20%C3%BClemineku%20tegevuskava%202023_2030%20%281%29.pdf

[3] https://github.com/Filosoft/vabamorf

1.12. **Ortograafiliselt mitteeristuv häälduskategooria (sellele vastav häälduseärk)** - Vabamorfis kasutatavad häälduseärgid, tähistamaks häälduserisusi, mis ortograafiliselt ei pruugi väljenduda. Sellised on näiteks palatalisatsioon, sõnarõhk, liitsõna moodustumine ning teatud juhtudel välde. Täpsem liigitus on välja toodud Vabamorfi koodirepositooriumi paiknevas leksikonis.[4]

1.13. **Ortograafiline kirjapilt** – lausungi tekstitasandiline kirjaviis, ilma selles täpseemaid häälduseärke kasutamata.

1.14. **Häälduskuju** - lausungi hääldustasandiline kirjaviis, kasutades selles spetsiifilisi, konkreetseid hääldustunnuseid tähistavaid häälduseärke. Vabamorfi põhjal on võimalik häälduseärkidega väljundit genereerida nii sõnatasandil kui ka ühestatuna lausetasandil (sõnatasandil väljastatakse kõik võimalikud analüüsivõimalused ja lausetasandil valitakse iga sõna kohta üks).

1.15. **Sünteesheli** - tekst-kõne sünteesi mudeli rakendamisel genereeritav väljundheli.

1.16. ***Minimum viable product*** **(MVP)**[5] – versioon tootest, mis võimaldab esmasel kujul täita toote loomisega taotletavaid keskseid ülesandeid ning saada kasutajatelt tagasisidet edasiste arendusvajaduste jaoks.

2. Taustainfo

2.1. Üldine taust

Eesti haridussüsteemis alustatakse alates 2024/2025 õppeaastast üleminekut täielikult eestikeelselt õppele. Sellega seatakse eesmärgiks saavutada põhikoolilõpetajate puhul eesti keele oskus B2 tasemel ning sellega ka senisest paremini toetada gümnaasiumilõpu sihttaseme C1 saavutamist. Õpetajatele seatakse keeleoskuse nõue C1 tasemel.
Püstitatud eesmärgid seavad mitmeid väljakutseid nii kvalifitseeritud õpetajate olemasoluks, nende töökoormuse manageerimiseks, klassides erineva keeleoskuse lähtetasemega õpilastele tervikuna kvaliteetse õppe tagamiseks kui ka mitmetes muudes aspektides.

Ühe olulise üleminekut toetava ja nimetatud probleemkohti leevendava tegevusena töötatakse välja ka keeleõpet toetavad keeletehnoloogilised vahendid. Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava seletuskirjas[6] punktis 31 on välja toodud, et "Luuakse keeletehnoloogilisi vahendeid eesti keele kui teise keele õpetamise ja õppimise hõlbustamiseks, tööriistu õpetajale ja õpilasele (nt tekstihindaja, tasemehindaja, kõnesüntees, kõne- ja tekstituvastus, eesmärgistatud või individuaalse õppija vajadustele vastav õppevara/harjutusvara; reaalsete keeleõppijate korpuste baasil loodud keeleinfo keskkond, soovitused grammatikateemade käsitlemiseks ja keeleõpet toetavad tööriistad keeleõppe hõlbustamiseks jne)". Seega on dokumendis välja toodud suunad nii keeleõppe ja –oskuse uurimuslike kui ka rakenduslike arenduste kohta ning seda nii teksti- kui ka kõnepõhiste lähenemiste kohta.

2.2.Hangitava vahendi eesmärk

Hanke eesmärk on arendada E2 keeleõppija häälduseõpet toetava e-vahendi MVP. E-vahendi eesmärk on toetada keeleõppijat eesti keele häälduse omandamisel. Kasutaja saab kuulata ja

[4] https://github.com/Filosoft/vabamorf/blob/master/doc/morphology_lexicon_description.md
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_viable_product
[6] https://dok.hm.ee/et/document.html?id=0e34ff09-052a-4df7-8a9c-ca90702fb334

visuaalselt eristada erinevaid häältusaspekte. See võimaldab õppijal paremini mõista eesti keele häältusele omaseid aspekte, näiteks välteid ja palatalisatsiooni, mis ei pruugi alati olla ortograafiliselt eristatud, kuid on kõnes olulised arusaadavuse ja keeleoskuse seisukohalt. Vahendi loomisel töötatakse välja kasutajaliides, mis võimaldab kõnesünteesis eristada keeleõppijale olulisi häältusaspekte (s.h. ka neid, mis ortograafiliselt ei eristu). E-vahend arendatakse *Minimal Viable Product* põhimõttel välja kujule, mis võimaldab selle esmasel kujul keeleõppes rakendamist, kuid samas spetsiifilisema õppefunktsionaalsuse väljaarendamist nähakse tehtavat edaspidi, väljaspool MVP arendust käesoleva hanke raames. Selle jaoks tehakse projekti raames loodav vahend koos vajaliku dokumentatsiooniga vabavaralisena kättesaadavaks. Väljatöötatavate lahenduste juures ja dokumentatsiooni loomisel peetakse silmas, et see võimalikult hästi toetaks edasiarenduste läbiviimist.

3. Projekti kirjeldus

3.1. Hankega töötatakse välja e-vahend, mis võimaldab kõnesünteesis kasutajasõbralikult ja keeleõppelisi vajadusi arvestades eristada olulisi häältusaspekte, s.h. ka neid, mis vaid ortograafilise sisendi alusel ei eristu. Ortograafiliselt mitteeristuvad häältuskategooriad on näiteks palatalisatsioon, sõnarõhk, liitsõnapiir ja –prosoodia ning teatud juhtudel ka II/III välte häältus (*laeva*, *lauda*, *naeris*). Kuna eesti keele prosoodia on vene keele omast oluliselt erinev, siis on selle omandamine keeleõppija jaoks üldiselt keeruline. Ortograafiliselt mitteeristuvate häältuskategooriate puhul on nende häältuse ja kasutuse omandamine aga eriti keeruline, kuna puudub ortograafiline orientiir millele toetuda. Seda on välja toonud näiteks Einar ja Lya Meister[7] II ja III välte omandamise uurimuses kahte tüüpi juhtude korral (ortograafiliselt eristuvate ja ortograafiliselt mitteeristuvate).

3.2. E-vahend töötatakse välja lähtuvalt kahe sihtrühma, **E2 keeleõppijad** ja **E2 keeleõpetajad**, häältusõppelistest vajadustest. Projekti raames arendatav kasutajaliides peab olema kasutatav esmaste häältusõppeliste eesmärkide (minimaalsele sellises mahus, nagu on kirjeldatud ptk 5 kasutusjuhtude ja kasutusnäidete all) täitmiseks ning rakendatav edasiste arenduste jaoks. Esmase häältusõppelise rakendatavuse saavutamiseks peab arendatav e-vahend olema sihtgruppide jaoks piisavalt kasutajasõbralik, eeldamata kasutamiseks neile tüüpiliselt mittekohaseid teadmisi. Ootused e-vahendi funktsionaalsusele ja rakendatavatele alustehnoloogiatele on kirjeldatud punktis 4. Eeldatavad alustehnoloogiad on olemas vabavaralisena ning arendusel arvestatakse arhitektuuriliste nõuete täitmist punktis 4 "Ootused E-vahendi arhitektuurile ja funktsionaalsusele" määratud mahus.

[7] Meister, E., & Meister, L. (2014). L2 production of Estonian quantity degrees. In Speech prosody 7: proceedings of the 7th international conference (pp. 929-933).

4. Ootused e-vahendi arhitektuurile ja funktsionaalsusele

4.1. Tellija on omalt poolt kirjeldanud kasutatava kasutajaliidese eeldatava funktsionaalsuse ning välja toonud alustehnoloogilised komponendid, mille aluselt vastav funktsionaalsus saavutada. Kõik pakutud komponendid on vabavaralised. Eeldatav funktsionaalsus ja rakendatavad komponendid on välja toodud allpool. Kui pakkuja peab võimalikuks E-vahendis samasuguse funktsionaalsuse saavutamist muude aluskomponentide alusel, siis on piisava põhjendatuse korral õigustatud ka nende kasutamine. Sellisel juhul peab kindlasti silmas pidama, et rakendatavad komponendid võimaldaksid väljendada eesti keelele omaseid häälduslikke ja häältusõppeliselt olulisi eripärasid (nt II/III välte eristus).

4.2. **Aluskomponendid:**

4.2.1. Vabamorf - Ettevõtte Filosoft loodud reeglipõhine tarkvara eesti keele morfoloogiliseks analüüsiks ja märgendamiseks. Sisaldab komponente sõnade morfoloogiliseks analüüsiks, analüüsitulemuste ühestamiseks lause kontekstis (Vabamorfi ühestamismärgenditele tuginedes) ja ühestatud väljundi genereerimiseks. Morfoloogilise analüüsi alusena kasutatakse Vabamorfi sõnastikke. Tundmatute sõnakujude puhul on võimalik rakendada ka oletuslikku analüüsi (guess meetod). Sõnastikud sisaldavad muuhulgas ka häältusmärke ortograafiliselt mitteeristuvate häälduskategooriate väljatoomiseks. Ülevaade Vabamorfi märgendusskeemist, s.h. häältusmärkide kasutusest, on välja toodud Vabamorfi morfoloogilises leksikonis[8] Tarkvara koos vajaliku dokumentatsiooniga on kättesaadav GitHubi koodirepositooriumis. Samuti on see kättesaadav osana EstNLTK tekstianalüüsivahenditest[9].

4.2.2. Häältusmärkidega süntees üksiksõnadele - Mudeli kirjeldus: Närvivõrkudel põhinev statistilis-parameetriline kõnesüntesaator, mille kõnemudelite loomiseks on kasutatud kõnesünteesisüsteemi Merlin DNN tööriistakomplekti https://github.com/CSTR-Edinburgh/merlin. Süntesaator kasutab esiotsa (front-end) tekstitöötluseks https://github.com/Filosoft/vabamorf. Kõnesüntesaator on treenitud ca 30000 foneetiliselt märgendatud üksiksõna häältusel.

Merlinil põhinevad eesti keele kõnesüntesaatorid üksiksõnadele ja lausetele: https://github.com/keeleinstituut/mrln_et_light_efm

Sünteeshääl: efm_s

Demo: ~~https://elo.eki.ee/mfsona/~~ https://elo.eki.ee/mfsyntees/ (täpsustus 9.07.2025)

[8] https://github.com/Filosoft/vabamorf/blob/master/doc/morphology_lexicon_description.md
[9] https://github.com/estnltk/estnltk/tree/main

4.2.3. Häälduseabilise süntees lausetele - Mudeli kirjeldus: Närvivõrkudel põhinev statistilis-parameetriline kõnesüntesaator, mille kõnemudelite loomiseks on kasutatud kõnesünteesisüsteemi Merlin DNN tööriistakomplekti https://github.com/CSTR-Edinburgh/merlin. Süntesaator kasutab esiotsa (front-end) tekstitöötluseks https://github.com/Filosoft/vabamorf. Kõnesüntesaator on treenitud foneetiliselt märgendatud lausete korpuse põhjal.

Merlinil põhinevad eesti keele kõnesüntesaatorid üksiksõnadele ja lausetele: https://github.com/keeleinstituut/mrln_et_light_efm

Sünteeshääl: efm_l

Demo: ~~https://elo.eki.ee/mflaused/~~ https://elo.eki.ee/mfsyntees/ (täpsustus 09.07.2025)

4.3. Funktsionaalsus

Lähtudes seatud kasutuseesmärgist ja sihtgruppide vajadustest on hankes kirjeldatud e-vahendi vajaliku funktsionaalsus ning paika pannud aluskomponendid, mida rakendades see saavutada. Oluline on, et e-vahend võimaldaks rakendada sünteesi oluliste häälduseabiüksuste eristamiseks ja häälduseabiüksuste kuuldavaks tegemiseks, s.h. ka juhtudel, kui erisus ortograafilise teksti alusel ei väljendu. Seejuures peab seda olema võimalik rakendada viisil, mis kasutajamugavuselt oleks kohane eeldatavatele sihtrühmadele (E2 keeleõppijad ja E2 keeleõpetajad) ega eeldaks kasutuseks neile tüüpiliselt mittekohaseid teadmisi. Sellest lähtuvalt nähakse kasutajaliideses ette kahejärguline kõnesünteesi protsess. Selle esimese ja teise järgu tööprotsesside ning neis aluskomponentide rakendumine on toodud alljärgnevalt:

4.3.1. Kõnesünteesi esimene järk

4.3.1.1. Kasutaja sisestab teksti tavalisel, ortograafilisel kujul (ilma häälduse- jm erimärkideta) *Nt: " Viimaks peeti noormees kinni."*

4.3.1.2. Kasutaja saab valida, millise sünteesimudeli alusel teksti sünteesida. Esialgu on tellijal välja pakkuda vaid üks lausetele kohanduv sünteesimudel, mistõttu kasutaja valik piirneb vaid ühe mudeliga (võib ka valikuvälja inaktiivseks teha), kuid tulevasi arendusi silmas pidades arvestatakse täiendavate mudelite lisamise võimalusega. *Nt: "Häälduseabiüksustega Eva lausetele" 1" (sünteesimudeli nimi)*

4.3.1.3. Rakendub hääldussünteesi mudel ja tekst sünteesitakse. Selle siseselt rakendub ka Vabamorfi teisendusmudel, millega ortograafiline sisend teisendatakse häälduseabiüksustega kujule (Vabamorfi rakendumise täpsem protsess on välja toodud eelpool viidatud lausesünteesi mudeli dokumentatsioonis). Seega esimeses järgus sünteesitakse tekstist nii heliline väljund kui ka sellele vastav teksti häälduskuju. Häälduskuju (grammatikamärgendeid, nt käände- ja pöördelõppe ei lisata)*: "Viimaks p<eeti n<oor_m<ees k<in]ni." Vt ka: https://github.com/Filosoft/vabamorf/blob/master/apps/cmdline/vmeta/README.md* Viidatud häälduskujule vastavalt sünteesitakse *Viimaks - teisevältelisena (vrd v<iimaks)). p<eeti - kolmandavältelisena.*

n<oor_m<ees - kolmandavältelisena. k<in]ni - kolmandavältelisena, n palataliseeritud.

4.3.1.4. Kasutaja jaoks kuvatakse peamisena ikkagi teksti ortograafilist kuju, kuid häälduskujuline teisendus (mille alusel heli sünteesiti) salvestatakse taustal ja seda kasutatakse kõnesünteesi teise järgu tegevuste ühe alusena. Vastavalt pakkuja hinnangule võib ka häälduskuju teha kasutaja jaoks valikuna kättesaadavaks. Kasutajale kuvatakse: *"Munamäel peeti mees kinni."* *Häälduskuju: "Muna_m<äel p<eeti m<ees k<in]ni."*

4.3.2. Kõnesünteesi teine järk

4.3.2.1. Kasutaja saab sünteesitud lausungit kuulata ja vastavalt sellele otsustada, millise sõna puhul tahaks kuulata teisi häältusvariante ja võib-olla muudatusi teha.

4.3.2.2. Üksiku sõna puhul on võimalik avada loendit selle võimalikest häältusvariantidest. Selle valiku tegemisel tehakse Vabamorfile uus päring, millega tagastatakse sõnavormi kõik võimalikud analüüsivariandid (nt sõna "viimaks" puhul avaneb võimalike variantidena "viimaks" ja "v<iimaks", "peeti" puhul avanevad variandid "p<eeti" ja "p<eet]i"). Päringu tulemus moodustub nii reeglipõhiselt kui ka Vabamorfi leksikone kasutades. Kõik vajalikud päringuvõimalused on Vabamorfis juba loodud ning vajavad ennekõike vajalikul viisil rakendamist (vt. https://github.com/estnltk/estnltk/blob/main/tutorials/nlp_pipeline/B_morphology/01_morphological_analysis.ipynb).

4.3.2.3. Iga häältusvariandi juures on võimalik kuvada sõna osalist foneetilist kirjeldust. See moodustub kasutatud sõnas häältusmärkide alusel. Nt kui sõnas kasutatakse kolmanda välte märki, lisandub selle foneetilisse kirjeldusse märge, et sõna on kolmandas vältes. Kui sõnas on palataliseeritud kaashäälik (l, n, s, t, d), siis tuuakse see välja. Kui esineb märk ebahariliku sõnarõhu kohta, tuuakse välja millisel silbil see paikneb (vastasel juhul märgitakse, et rõhk asetseb esimesel silbil). Kirjeldusväljade disaini juures peetakse silmas, et tulevikus jääks võimalus kirjeldatavate kategooriate hulka suurendada ning olemasolevate osas täpsustada.

4.3.2.4. Iga häältusvariandi juures on ikoon, millega vastav variant sünteesitakse ja mängitakse ette. Siin rakendatakse üksiksõnade sünteesi mudelit.

4.3.2.5. Häältusvariantide juures pakutakse välja ka võimalus ise häältusvariandi moodustamiseks. Selle aluseks kasutatakse lauses olemasolevat häälduskuju ja kasutaja saab sellesse lisada või sellest kustutada häältusmärke vastava juhendi alusel. Juhendmaterjali sisendi pakub tellija.

4.3.2.6. Väljundi rakendamisel seatakse tehniline piirang korduvsisestatud märkide lugemisel (nt mitu järjestikust palatalisatsioonimärki arvestatakse ühe palatalisatsioonimärgina).

4.3.2.7. Kasutaja moodustatud häältusvarianti on võimalik samamoodi sünteesida kõrvaloleva ikooniga, rakendades selleks üksiksõnade sünteesi mudelit.

4.3.2.8. Kuvatavast loendist saab kasutaja teha häältusvariandi osas valiku. Vastav vorm, mille kasutaja valib, rakendatakse muudatusena sünteesitud lause häälduskujusse.

4.3.2.9. Kui kasutaja on teinud kõikide sõnade osas soovitud muudatused, saab ta sünteesida moodustunud lause häälduskuju uuesti.

4.3.2.10. Eraldi võimalusena saab kasutaja teha muudatusi ka otse häälduskujulise väljundi sisse. Selle võimaluse aktiveerimiseks peab kasutaja eraldi tegema vastava valiku ning see on mõeldud juba teadlikumale kasutajale. Selle juurde lisatakse juhised häältusmärkide kasutamiseks või viidatakse tellija pakutavatele juhistele repositooriumis.

4.3.2.11. Varasemalt sünteesitud häältusvariante on võimalik mälus hoiustada ning erinevaid häältusi saab kõrvuti võrdlevalt kuulata.

4.3.2.12. Lisaks saab salvestada, kokku liita ja järjestikku mängida mitut erinevat lausungit (kõnevooru). Seda saab kasutada, et terviktekstina sünteesida esialgu monolooge ning tulevikus, täiendavate sünteesimudelite lisandumisel, ka dialooge.

4.3.2.13. Kasutaja saab sünteesitud lausungi või lausungite järjendi eksportida. On võimalik eksportida nii heli kui ka selle aluseks olevat teksti.

4.3.2.14. Võrreldava näitena kõnesünteesiprotsessi lahenduse osas võib tutvuda murf.ai[10] keskkonnaga. Selle kõnesünteesi osast tasub võtta ka eeskuju täpsema kontseptsiooni ja lahenduste väljatöötamisel.

4.3.3. Kasutaja tagasiside

4.3.3.1. Kasutajale pakutakse võimalust anda anonüümsel kujul tagasisidet rakenduse toimivuse ja selle soovitavate arenduste kohta. Tagasisidevormis saab kasutaja märkida oma keeleõppelist rolli, kasutuseesmärki, hinnangut kasutusmugavusele ja soovitusi selle parandamiseks, hinnangut funktsionaalsusele ja soovitusi selle parandamiseks. Tagasisidevormi täpne sisu kooskõlastatakse tellijaga.

4.4. Ootused riigi ristfunktsionaalsuse nõuete täitmise osas

Pakkuja esitab pakkumuses ülevaate, millisel määral ja viisil kavatseb ristfunktsionaalsuse nõudeid täita, kasutades selleks hankija etteantud vormi Lisas 6 – „Ristfunktsionaalsuse nõuete täitmine“. Hankija hindab pakkuja pakkumuses esitatud ja täidetud tabelit „Lisa 6 Ristfunktsionaalsuse nõuete täitmine“ vastavalt Lisa 4 Hindamiskriteeriumid ja hindamismetoodikas toodud kriteeriumide kohaselt.

[10] https://murf.ai/text-to-speech

4.5. Stiilinõuded

E-vahendi stiilivalikutel lähtutakse esimese eelistusena 1) Keelesammu stiiliraamatust[11] ja teise eelistusena 2) Riigi Infosüsteemide Ameti pakutavat e-riigi stiiliraamatus sätestatud nõuetest. Vastuolude korral eelistada Keelesammu stiiliraamatu nõudeid. Soovitatav on rakendada Hariduse E-teenuste Disainisüsteemi (HDS) ja selle stiiliraamatut[12].

5. Kasutajad ja kasutusjuhud

5.1. Kasutajad

Hanke tulemusena valmiv E-vahend on mõeldud kasutuseks ennekõike eesti keel teise keelena õppes õppijate ja õpilaste poolt. Siin aga võetakse arvesse, et vajaduste täitmist püütakse e-vahendi arendusega saavutada vaid teatud mahus ning ennekõike püütakse luua platvorm, millelt oleks võimalik nii era- kui ka avaliku sektori asutustel välja töötada juba spetsiifilisemaid keeleõppelahendusi. Selle võimaldamiseks peetakse silmas tellija sätestatud nõudeid ristkasutatavuse (p 4.3 ja lisa 6 Ristfunktsionaalsuse nõuete täitmine) ja stiili osas (p 4.5). Esmase õppefunktsionaalsuse saavutamise puhul arvestatakse järgmiste võimalike kasutusjuhtudega:

5.1.1. Kasutusjuhud E2 keeleõppija puhul

5.1.1.1. Iseseisva keeleõppejuhu korral, kui kasutaja soovib enese jaoks kuuldavaks teha häälduserisust kahe häältusvariandi erinevuse osas (näiteks, kuidas kõlab sõna teises ja kolmandas vältes). Eeldab teda huvitavate kategooriate osas teatavate eelteadmiste olemasolu. Võimalike tulevaste (kolmandate osapoolte teostatavate) arenduste puhul võiks mõelda ka iseseisvale õppijale suunatud põhjalikuma juhendmaterjali väljatöötamisele. Samas aga võiks seejuures kindlasti arvestada, et arendatav lahendus ei kujuneks oma kasutatavuselt ülemäära keeruliseks ning säilitaks oma intuitiivsuse.

5.1.1.2. Õpetaja juhendatud keeleõppes õpilase kasutatava õppevahendina. Õpetajalt tuleb teadmine, milliste häältusaspektide eristamise osas ta soovib õpilase puhul edasiminekut saavutada. Ta annab õpilasele vastavad juhised E-vahendi vastaval viisil kasutamiseks ning vastavate häältusvariantide loomiseks ja häälduserisuse kuulamiseks. Sellega saab õpilane võimaluse nii vastava kategooria osas kuulmistaju teravdamiseks kui ka vajaliku kogemuse e-vahendi edaspidise kasutamise jaoks.

5.1.1.3. Õpetaja juhendatud keeleõppes sellega loodud õppematerjale kasutades. Õpetaja loob õppematerjalid (nt lausete võrdlevad häältusnäited, keeleõppemonoloogid või -dialoogid) ning neid kasutatakse õpilase puhul õppimise või harjutuste puhul. Näiteks saab õpilasele ette mängida kahte häältusnäidet ning lasta neil hinnata, kumb vastab kirjeldatud kategooriale.

[11] https://eki.ee/wp-content/uploads/2024/03/Keelesamm_stiiliraamat.pdf

[12] https://gituja.eenet.ee/avalik/hds/disain

5.1.2. Kasutusjuhud E2 keeleõpetaja puhul

5.1.2.1. Õpilase juhendamine keeleõppeprotsessis vastavalt E2 keeleõppija kasutusjuhtude punkti 2 all toodud kirjeldusele.

5.1.2.2. Õppematerjalide loomine ja nende rakendamine vastavalt E2 keeleõppija kasutusjuhtude punkti 3 all toodud kirjeldusele.

5.1.2.3. Eesti keelt teise keelena kõneleva õpetaja puhul tema enda kuulmistaju teravdamiseks.

5.1.3. E2 keeleõppija kasutusjuhtu illustreeriv näide

Toome näitena 7. klassi tasemetööks valmistuv E2 keeleõppija, kellel on raskusi teise ja kolmanda välte eristamisega. Näiteks ei oska eristada sõna *kooli* teist ja kolmandat väldet. Samuti tekitab tema jaoks raskusi sihitiskäände valik ning kattuvate omastava ja osastava vormide puhul on see tema jaoks kõnes eriliselt keeruline, kuna ei ole ortograafilist orientiiri, millele tugineda.

Õppija sisestab lause: “Noormees läks kolmapäeval kooli.”

Lause teisendatakse Vabamorfiga kujule “N<oor_mees l<äks kolma_päeval k<ooli.” ja vastavalt sellele sünteesitakse ning mängitakse kasutajale heliliselt ette.

Kasutaja näeb endiselt tavalisel kujul “Noormees läks kolmapäeval kooli.”, kuid talle avaneb nüüd võimalus lause sõnade puhul avada nende võimalikke häälduskujusid.

Õppija jaoks kõlas ettemängitud kujul lause häälduspilt loomulikuna, kuid ta tahaks võrdluseks kuulata ka “kooli” muid häältusvõimalusi. Avades sõna häältusvalikud tehakse sõnavormi järgi päring Vabamorfi sõnastikest ning saadakse võimalike vastetena algne “k<ooli” ja “kooli”. “K<ooli” puhul on juures fonoloogilises kirjelduses kirjas, et see häältub kolmandas vältes.

Õppija soovib kuulata teisevältelist sõna ka lauses. Tehes vastava valiku muudetakse antud sõna osas ka aluseks olevat lause häälduskuju. Antud juhul “N<oor_mees l<äks kolma_päeval kooli.” Algse, kolmandavältelise variandi laseb ta kõrval alles hoida.

Õppija kuulab võrdlevalt mõlemat varianti ning tajub senisest selgemini nii häälduslikku erinevust teise ja kolmanda välte vahel, kui ka tähenduslikku erisust sihitise kasutuses.

6. Pakkumuses esitatavad nõuded ja meeskond

6.1. Projektiplaan

Pakkumuses esitab pakkuja esialgse projektiplaani kirjelduse hankija toodud Lisa 3 Projektiplaani visioonikirjelduse vormil, mis on ühtlasi aluseks hindamisel vastavalt lisa 4_Hindamiskriteeriumid ja hindamismetoodika vormi kohaselt. Projektiplaani ootuste osas tekkivate täpsustavate küsimustega on võimalik hankepakkumise koostamise käigus pöörduda läbi riigihangete registri teabevahetuse vahendusel hankija poole.

6.2. Meeskonnakirjeldus ja rolliline jaotus

Pakkuja peab omama riigihanke tööde teostamiseks vajalikku meeskonda ja tagama vajaliku ja pakkumuses esitatud meeskonna olemasolu kogu hankelepingu perioodi vältel. Pakkuja meeskonda peab kuuluma:

- 1 Projektijuht;
- 1 Tarkvaraarendaja;
- 1 UI/UX disainer.

Lisaks nimetatud meeskonna liikmetele võib hankelepingu täitmisesse kaasata ka teisi meeskonnaliikmeid, keda hankes nõutud ei ole või kellele pole seatud tingimusi, kuid nende osas nõuetele vastavust ei kontrollita.

Pakkujal on õigus põhjendatud vajaduse korral vahetada või lisada lepingu täitmise ajal riigihankes esitatud kohustuslikke meeskonnaliikmeid ainult tellija eelneval nõusolekul ning tingimusel, et uus meeskonnaliige vastab riigihankes kehtestatud tingimustele. Uus meeskonnaliige kooskõlastatakse tellija.

Täpsemad nõuded projektimeeskonnale on kirjeldatud Lisas 5 “Projektimeeskonna koosseis, nõuded ja kinnitused”.

7. Nõuded e-vahendi loomisele, etapid ja ajakava

Perioodi arvestus algab alates hankelepingu sõlmimisest. Lepingu kestus on eeldatavalt 21 nädalat.

Etapp I: kõnesünteesi alustehnoloogiaga tutvumine. Funktsionaalsete aluste läbimõtlemine ja tehniliste lahenduste kavandamine. Sellele lähtuvalt aja- ja tegevuskava seadmine.	
Kestus	Eeldatavalt 6 nädalat
Tegevused	Täitja viib selle perioodi jooksul läbi järgmised tegevused: 1) Perioodi jooksul peavad tellija ja täitja regulaarseid kohtumisi, millel arutatakse projektiplaani kooskõlastamist, sellega seotud tegevusi ning nende läbiviimist. Kohtumistel annab täitja ülevaate tööde seisust ning arutatakse ja kooskõlastatakse edasisi tegevusi. Kohtumiste sagedus ja kestvus pannakse paika kokkuleppel, kuid kohtumiste välp ei ületa kahte nädalat. 2) Aluskomponentidega põhjalik tutvumine. 3) Täitja ja tellija kooskõlastavad omavahel täitmisele mineva projektiplaani. Aluseks võetakse pakkumises esitatud esialgne projektiplaan ning selle kohta tellija antav tagasiside. Lepitakse kokku rakendatavate täpsemate lahenduste ja ajakava osas: a. Arhitektuuriskeemi kooskõlastamine ja täpsustamine b. Kasutajateekonna kooskõlastamine ja täpsustamine c. Aja- ja tegevuskava kooskõlastamine ja täpsustamine

	d. Ristfunktsionaalsuse nõuete täitmise osas kooskõlastamine ja täpsustamine e. Jätkutegevuste kooskõlastamine ja täpsustamine 4) Kooskõlastusringi läbinud projektiplaani esitab täitja tellijale allkirjastamiseks hiljemalt perioodi lõpuks. 5) Alustatakse arendustegevusega, keskendudes projektiplaani täpsemast sisust sõltumatult vajalikele tegevustele. 6) Täitja on valmis aktiivselt kaasa aitama täitjal tekkivate küsimustele vastamisel, eriti kui peaks tekkima keeletehnoloogilist kompetentsi eeldavaid küsimusi. 7) Perioodi lõpus peetakse tellijaga, milles antakse tegevusest ning arenduse seisust ülevaade ning arutatakse tekkinud küsimusi. Suuremad küsimused on tellija ja täitja koosolekule eelnevalt läbi arutanud ja lahendanud ning koosolekul toimub ennekõike perioodi tulemuste tutvustamine ja viimane kooskõlastamine. Sellele järgnevalt viiakse läbi dokumentide allkirjastamine ja töö esimese osa vormiline üleandmine.
Tellijale esitatav tulemus	- Tellijale kooskõlastamiseks esitatav esialgne projektiplaan, sisaldades o Arhitektuuriskeemi o Kasutajateekond o Aja- ja tegevuskava o Ristfunktsionaalsuse nõuete täitmise kava o Jätkutegevuste läbiviimise kava - Kooskõlastusringi läbinud ning vajalikul viisil täpsustatud projektiplaan tellijale allkirjastamiseks. Võetakse edasiste tegevuste aluseks. - Ülevaade tegevuste ja arenduse seisust perioodi lõpul peetaval kohtumisel. Küsimuste arutamine.

Etapp II: e-vahendi arendus vastavalt aja- ja tegevuskavale, regulaarsete intervallidega arendusseisu tutvustamine ja tellija tagasiside saamine, E-vahendi juurde vajaliku juhendvara tekitamine. Perioodi lõpus E-vahendi üleandmine tellijale, selle huvigruppidele demomine ja lõpparuande koostamine.	
Kestus	15 nädalat
Tegevused	- Vastavalt aja- ja tegevuskavale viiakse läbi E-vahendi arendus. Perioodi lõpuks on vahend arendatud kujule, mis võimaldab selle tellijale üleandmist koos vajaliku dokumentatsiooniga.

	- Kahe- kuni kolmenädalaste (täpsustatakse kokkuleppel) intervallidega annab täitja tellijale arendusest ülevaate, millele tellija annab omapoolse tagasiside. - Muudatused kokku lepitud tegevuskavas on lubatud, kui need ei mõjuta lõpptulemust oluliselt võrreldes esimeses etapis koostatud detailses kavandis kirjeldatuga ning tellija on nendega nõustunud. Tellija aktsepteerib muudatused, mis aitavad kaasa hanke eesmärkide saavutamisele või mille vajaduse tingivad täitjast sõltumatud tehnoloogilised vms takistused, mida viimasel ei olnud esimese etapi üleandmise ajal võimalik ette näha. Teiste muudatusettepanekutega võib tellija nõustuda, kui need on selgelt argumenteeritud ja ei kahjusta hanke eesmärkide saavutamist. Kõrvalekaldumise lubamisel võib tellija seada täiendavaid tingimusi kõrvalekaldest tuleneva mõju vähendamiseks. - Täitja dokumenteerib kogu arendusprotsessi vajalikul määral, et tellijal oleks võimalik veenduda tegevus- ja ajakava täitmises ning tehtud töödes. - Arenduse käigus koostatakse vajalik dokumentatsioon eesti ja inglise keeles selliselt, et see looks hea platvormi võimalike edasiarenduste jaoks ning et selle aluselt oleks võimalik loodavat E-vahendit ja selle komponente lihtsasti rakendada. - Kõik rakenduse loomisega ja arendamisega seotud kulud peavad sisalduma pakkumuses esitatud maksumuses. Sealhulgas ka kulud, mis tulenevad tasuliste teenuste kasutamisest. - Etapi lõpus tehakse loodud tarkvara, dokumentatsioon, kasutusjuhendid jm kättesaadavaks mõne avaliku koodihoidla, sh riikliku teabevärava (riigi avaandmete portaali, http://avaandmed.eesti.ee/ ja koodivaramu, https://koodivaramu.eesti.ee/) kaudu.
Tellijale esitatav tulemus	- Regulaarsete intervallide tagant ülevaade arendusseisust, millele tellija enda poolt tagasiside annab. - Jooksev ülevaade arendusest GitHubis või muus avalikult jälgitavas koodihoidlas. - Etapi lõpus tehakse loodud tarkvara, dokumentatsioon, kasutusjuhendid jm kättesaadavaks mõne avaliku koodihoidla, sh riikliku teabevärava (riigi avaandmete portaali, http://avaandmed.eesti.ee/ ja koodivaramu, https://koodivaramu.eesti.ee/) kaudu. - E-vahend sellisel kujul, nagu see sai kokku lepitud hankelepingus, projektiplaani täpsustustes ja tellija jooksva tagasiside alusel. - 30-60 minuti pikkune demoüritus (veebis) valminud E-vahendi tutvustamiseks huvigruppidele.

	- Kirjalik lõpparuanne, milles on ammendavalt kirjeldatud kogu tööprotsess ning sisalduvad soovitused tarkvara edasiarendamiseks, sh kvaliteedi tõstmiseks ja kasutajakogemuse parandamiseks, lisafunktsionaalsuse lisamiseks (arvestades tulevast keeleõppelist kasutust). Aruande juurde kuulub demo, milles täitja tutvustab tellijale valminud E-vahendit.

8. Nõuded koodile ja dokumentatsioonile

8.1. Täitja lähtub punktis 4 ootused riigi ristfunktsionaalsuse nõuete täitmise osas tabelile „Lisas 6 Ristfunktsionaalsuse nõuete täitmine“ esitatud alustest. Täitmist eeldavate nõuete osas võetakse need aluseks koodi ja dokumentatsiooni praktikates.

8.2. Pakkuja hinnangut eeldavate nõuete kategooriate kohta esitab pakkuja vastava tabelina hinnangu, kas nõuet kavatsetakse täita koos lühikese põhjendusega.

8.3. Koodi formaat peab olema arusaadav ja vastama üldtunnustatud praktikatele.

8.4. Lähtekoodi kommentaarid peavad olema selged, arusaadavad ja sisuliselt kirjeldama vastavat koodi.

8.5. Muudatused peavad olema versioneeritud, muutmise kuupäevadega, autori nimedega, korrektse keelekasutusega.

8.6. Dokumentatsioon peab olema loogiline ja süstemaatiline, moodustama terviku.

8.7. Dokumentatsioon peab olema esitatud eesti ja inglise keeles.

8.8. Dokumentatsiooni detailsus peab olema piisav, et sõltumatu kolmas tehniliste IT-baasteadmistega isik suudaks selle põhjal rakenduse tööle panna või seda edasi arendada.

8.9. Loodav tööriist peab olema kasutatav rakendusliidese (API) kaudu ja internetiühenduseta lokaalselt.

8.10. Tarkvara arendamisel tuleb lähtuda digiriigi ristfunktsionaalsetest nõuetest (https://koodivaramu.eesti.ee/e-gov/cfr), mida konkreetse tarkvara iseloomu, ülesehituse ja kasutatavate komponentide kontekstis on mõistlik rakendada.

8.11. Täitja annab arendusest jooksva ülevaate GitHubis või muus avalikult jälgitavas koodihoidlas.

8.12. Projekti tulemusel loodud tarkvara, dokumentatsioon, kasutusjuhendid, andmestikud jm tehakse projekti lõpus kättesaadavaks riikliku teabevärava (riigi avaandmete portaali, http://avaandmed.eesti.ee/ ja koodivaramu, https://koodivaramu.eesti.ee/) kaudu.

8.13. Hanke raames loodud tööriistadele/lähtekoodile tagatakse avatud juurdepääs (ingl k open access). See tähendab, et nii hanke raames valmiv tööriist/lähtekood kui ka kõik selle tööks vajalikud komponendid, mis ei ole täitja loodud, peavad olema vabavaralised (libre), avatud lähtekoodiga (Open Source) ja tasuta (gratis) kättesaadavad. Andmekogud tuleb teha kättesaadavaks CC-BY või samaväärse litsentsiga, tarkvara/lähtekood MIT või samaväärse litsentsiga ega tohi tuua kaasa tellijale kohustust hankida täiendavalt tarkvaralitsentse või kasutada väliseid tasulisi (pilve)teenuseid.

8.14. Täitja on kohustatud teenuse osutamisel järgima ESF teavitusreegleid (Vabariigi Valitsuse 20. mail 2022. aastal vastu võetud määrus nr 54 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine“).